

Modelamiento de Lahares mediante Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs): Aplicación al evento eruptivo de 2015 del volcán Villarica, Chile

Dylan Jara Carvajal¹, Felipe Herrera (Profesor Guía)², Johan Triana (Profesor Co-guía)³, Yuvineza Gómez-Leyton (Profesor informante)³ y Francisco Plaza-Vega (Profesor informante)¹

¹*Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación, Universidad de Santiago de Chile*

²*Departamento de Física, Universidad de Santiago de Chile*

³*Departamento de Física, Universidad Católica del Norte*

10 de mayo de 2026

Resumen

Los lahares representan uno de los peligros volcánicos más devastadores debido a su alta movilidad y potencial de impacto en comunidades e infraestructura [1, 2, 3]. En Chile, el volcán Villarrica constituye un escenario crítico para el estudio de estos flujos, particularmente aquellos originados por la interacción entre magma y criósfera, como se observó en el evento eruptivo de 2015. Este trabajo presenta el desarrollo de un modelo computacional para la simulación de lahares basado en Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs) [4, 5]. La arquitectura propuesta integra ecuaciones diferenciales parciales (PDEs) acopladas bajo la aproximación de flujo somero (shallow water equations) [6], incorporando variables de transporte de concentración sólida y dinámica de presión de poros [7] para capturar la naturaleza multifásica del fenómeno [8, 9].

La metodología aborda la construcción de una PINN entrenada mediante restricciones físicas y condiciones iniciales derivadas de datos históricos del evento de 2015. Un componente central del estudio consiste en el análisis y mitigación de patologías propias del entrenamiento de PINNs en sistemas geofísicos complejos, tales como la convergencia a soluciones triviales, el desbalance de gradientes y la inestabilidad numérica [10, 11]. Los resultados buscan demostrar la viabilidad de las PINNs como una herramienta robusta para la modelación de peligros naturales, integrando las leyes de la física con los avances en inteligencia artificial para fortalecer las capacidades de predicción y gestión de riesgos volcánicos.

Keywords— Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs), Lahares, Ecuaciones Diferenciales Parciales

1. Objetivos de la Tesis

1.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo de lahares basado en Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs), aplicado al evento eruptivo de 2015 del volcán Villarica, Chile, incorporando ecuaciones acopladas de flujo somero, concentración sólida y presión de poros.

1.2. Objetivos Específicos

- **OE1:** Formular un sistema acoplado de Ecuaciones Diferenciales Parciales (PDEs) que modelen la morfodinámica de un lahar, incorporando conservación de masa, momento, concentración sólida y presión de poros.
- **OE2:** Construir una Red Neuronal Informada por la Física, basada en un sistema de ecuaciones diferenciales y parámetros geológicos, con la finalidad de predecir el comportamiento real de un flujo de sedimento.
- **OE3:** Diagnosticar patologías de desvanecimiento y decaimiento de los gradientes e incorporar técnicas de estabilización y optimización avanzadas para mejorar la convergencia del modelo.
- **OE4:** Predecir la morfodinámica de manera realista y acorde a la física para exportar un mapa de peligro volcánico que entregue datos de evacuación según el riesgo calculado por la red neuronal.

2. Carta Gantt

Cuadro 1: Planificación de Actividades del Trabajo de Título (Marzo 2026 - Marzo 2027)

ID	Actividad	Inicio	Término	Objetivo(s)
1	Revisión bibliográfica de PINNs y peligros volcánicos	02/03/2026	31/03/2026	OE1
2	Definición de sistema de PDEs a usar	01/04/2026	30/04/2026	OE1
3	Programación de PINNs en Python por etapas	04/05/2026	22/05/2026	OE2
4	Implementación de restricciones fuertes	25/05/2026	12/06/2026	OE2
5	Obtención de predicciones adecuadas	15/06/2026	03/07/2026	OE2
6	Configuración de normalización y detecciones tempranas	06/07/2026	31/07/2026	OE3
7	Redacción de Capítulos 1 (Intro) y 2 (Marco Teórico)	03/08/2026	21/08/2026	Doc.
8	Ejecución etapa 1 de PINNs: Ajuste de IC/BC y masa inicial	24/08/2026	11/09/2026	OE3
9	Ejecución etapa 2 de PINNs: Entrenamiento de masa y momento	14/09/2026	09/10/2026	OE3
10	Ejecución etapa 3 de PINNs: Acople de concentración y presión	12/10/2026	06/11/2026	OE3

Cuadro 2: Planificación de Actividades del Trabajo de Título Parte 2(Marzo 2026 - Marzo 2027)

ID	Actividad	Inicio	Término	Objetivo(s)
11	Implementación de técnicas para soluciones de colapso a la trivialidad	09/11/2026	27/11/2026	OE3
12	Configuración final del optimizador y decaimiento de la tasa de aprendizaje	30/11/2026	24/12/2026	OE3
13	Redacción de capítulo 3 (Metodología)	28/12/2026	15/01/2027	Doc.
14	Pruebas de sensibilidad y cuantificación de errores	18/01/2027	05/02/2027	OE3
15	Validación vs Modelos numéricos tradicionales	08/02/2027	26/02/2027	OE3-OE4
16	Análisis de resultados y generación de visualizaciones	01/03/2027	12/03/2027	OE4
17	Redacción de capítulos 4 (Resultados) y 5 (Conclusiones)	15/03/2027	24/03/2027	Doc.
18	Revisión final, citas y bibliografía	25/03/2027	29/03/2027	Doc.
19	Preparación de material para defensa de tesis	30/03/2027	30/03/2027	Examen
20	Entrega final y cierre de proceso	31/03/2027	31/03/2027	Hito Final

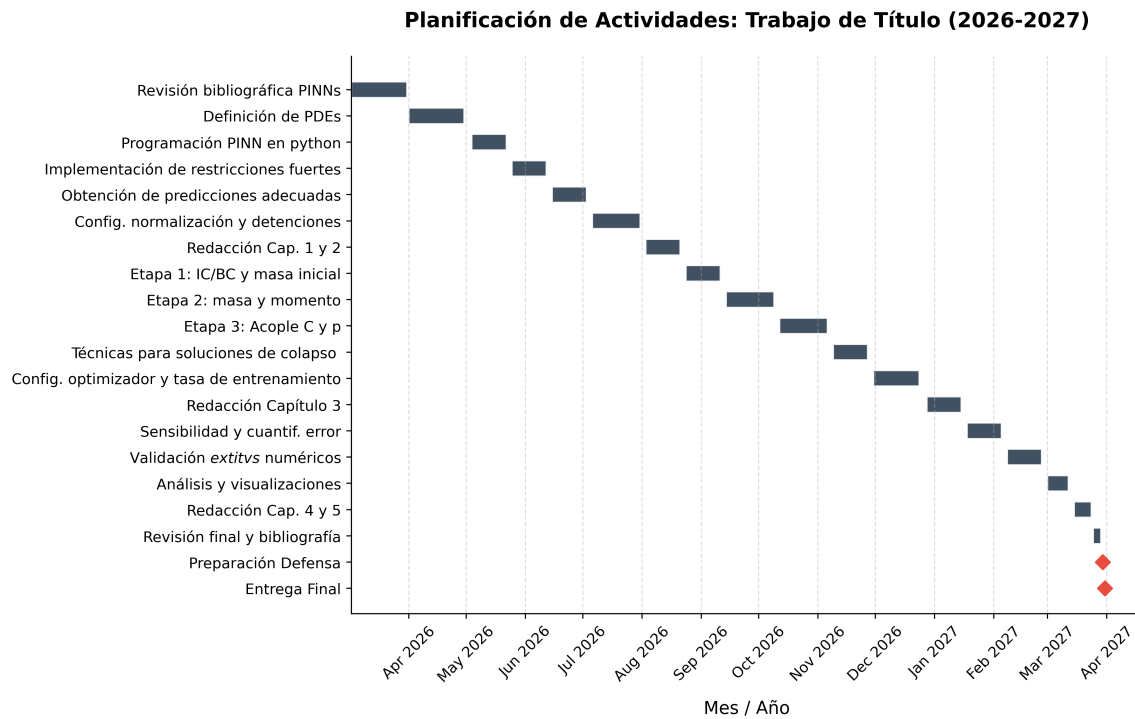


Figura 1: Carta Gantt de actividades para el desarrollo del trabajo de título.

Referencias

- [1] J. W. Vallance, *Lahars: Origins, Behavior and Hazards*, pp. 347–382. Cham: Springer International Publishing, 2024.
- [2] S. Porfido, G. Alessio, G. Gaudiosi, and R. Nappi, “New perspectives in the definition/evaluation of seismic hazard through analysis of the environmental effects induced by earthquakes,” 2020.
- [3] R. Ortiz, *Riesgo volcánico*, vol. 5. Servicio de Publicaciones, Excmo. Cabildo de Lanzarote, 1996.
- [4] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.
- [5] S. Cai, Z. Mao, Z. Wang, M. Yin, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks (pinns) for fluid mechanics: A review,” *Acta Mechanica Sinica*, vol. 37, no. 12, pp. 1727–1738, 2021.
- [6] M. Woodhouse, A. Hogg, and J. Phillips, “A shallow-layer model for lahars: formulation and phenomenology,” *JGR-Earth Surface*.

- [7] R. Green, *Finite Element Modeling of a Suction Caisson Subject to Monotonic Tensile Loading*. PhD thesis, 03 2019.
- [8] S. Schilling, J. Griswold, and R. Iverson, "Using lahaz to forecast inundation from lahars, debris flows, and rock avalanches: Confidence limits on prediction," in *AGU Fall Meeting Abstracts*, vol. 2008, pp. H51F–0891, 2008.
- [9] D. L. George, K. R. Barnhart, and R. M. Iverson, "D-claw-a library for the simulation of granular-fluid flows, v1. 0.0," *US Geological Survey (USGS) Software*, p. 34, 2025.
- [10] A. Krishnapriyan, A. Gholami, S. Zhe, R. Kirby, and M. W. Mahoney, "Characterizing possible failure modes in physics-informed neural networks," *Advances in neural information processing systems*, vol. 34, pp. 26548–26560, 2021.
- [11] M. Raissi, P. Perdikaris, N. Ahmadi, and G. E. Karniadakis, "Physics-informed neural networks and extensions," *arXiv preprint arXiv:2408.16806*, 2024.